

24. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Védővezető-folytonosság és szigetelési ellenállás mérése

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A villamos biztonság nem áll meg a helyes tervezésnél és szerelésnél. A kész berendezésen méréssel is igazolni kell, hogy a védővezető valóban folytonos, a szigetelés pedig megfelelő állapotú.

1. Miért mérünk?

A szemrevételezés fontos, de nem mutatja meg minden kötés villamos állapotát. A védelmi mérések célja annak igazolása, hogy a kialakított védelem ténylegesen működőképes.

2. Védővezető folytonossága

A PE és a védő összekötő vezetők folytonosságát kis ellenállás mérésére alkalmas műszerrel ellenőrizzük. A cél a megszakadás, hibás kötés, nagy átmeneti ellenállás vagy téves bekötés felismerése.

3. Mit vizsgálunk?

Vizsgálható a fő földelőkapocs és a PE sín kapcsolata, a végpontok védővezetője, a fémházas készülékek védőkapcsolata, valamint az EPH-összekötések folytonossága.

4. A folytonosságmérés alapelve

A műszer mérőáramot vezet át a vizsgált vezetőszakaszon, és az ebből meghatározott ellenállást jelzi. A mérővezeték saját ellenállását a mérés előtt figyelembe kell venni vagy kompenzálni kell.

5. Szigetelési ellenállás

A szigetelési ellenállás mérése azt vizsgálja, mennyire választják el egymástól a vezetők és a föld felé vezető részeket a szigetelőanyagok. Jó szigetelésnél az ellenállás nagy.

6. A mérés előkészítése

A szigetelésmérés előtt a berendezést feszültségmentesíteni kell, meg kell akadályozni a visszakapcsolást, és meg kell győződni a feszültségmentes állapotról. Az érzékeny elektronikus készülékeket a vizsgálati feszültség károsíthatja, ezért a mérési eljárást a berendezéshez kell igazítani.

7. Mérési pontok

A vizsgálat történhet az aktív vezetők egymás közötti, illetve az aktív vezetők és a védővezető/föld közötti szigetelésének ellenőrzésével. A konkrét mérési összeállítást mindig a berendezés és az alkalmazandó vizsgálati eljárás határozza meg.

8. Mérőfeszültség

A szigetelésvizsgáló egyenfeszültséggel végez mérést. A választott vizsgálati feszültséget a vizsgált áramkör és az alkalmazandó követelmény alapján kell meghatározni; nem szabad minden berendezésre automatikusan ugyanazt az értéket alkalmazni.

9. Tipikus hibák

Sérült vezeték, nedvesség, szennyeződés, rossz kötés, összenyomott szigetelés, hibás készülék vagy tévesen bekötve maradt elektronika egyaránt kedvezőtlen mérési eredményt okozhat.

10. Dokumentálás és minősítés

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a mérési helyet, a vizsgálat típusát, a műszert, a mérési beállítást, az eredményt és a minősítést. A számérték csak a megfelelő követelménnyel összevetve értelmezhető.

Szakmai gondolkodási lánc

Feszültségmentesítés → mérési pont kijelölése → műszer és mérési mód → PE-folytonosság / szigetelési ellenállás → eredmény → követelmény → minősítés → dokumentálás.

Következő hét

25. hét - RCD-vizsgálatok: kioldóáram, kioldási idő és működésellenőrzés.